יחידה 1 — מושגים בסיסיים ועבודה

תרגילי כיתה

תרמודינמיקה לכימאים · מפגש 3 · 11.11.2026 · ד"ר עומרי מורג

איך משתמשים בחוברת

ארבעת התרגילים כאן הם "תרגול בכיתה 1–4" מהמערך, באותו סדר, ופותרים אותם תוך כדי השיעור. הפתרונות המלאים בגרסת הפתרונות. עקרון החוברת: כל תוצאה נבדקת — ביחידות, בגבול מוכר, או בסימן שמתאים לפיזיקה.

קבועים: $R = 8.314\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$, $g = 9.81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$, $1\ \mathrm{bar} = 10^5\ \mathrm{Pa}$. מוסכמה: עבודה שנעשית **על** המערכת חיובית.

תרגיל 1 · סיווג משתנים ומשוואת מצב מולרית (חלק א')

(א) סווגו לאקסטנסיבי או אינטנסיבי, עם נימוק של מילה: מסה, אנתלפיה H, קיבול חום סגולי (ליחידת מסה), מקדם ההתפשטות α_p, שטח פנים של טיפה, מתח פנים.

(ב) כתבו את המשוואה היסודית לגדלים **נפחיים** ($u_V = U/V$, $s_V = S/V$, $\rho = n/V$) של חומר טהור, והסבירו למה איבר ה-$p\,\mathrm{d}V$ נעלם. נתון (יוכח ביחידה 8): $U = TS - pV + \mu n$.

(ג) ואן דר ואלס למול אחד: $p = RT/(v-b) - a/v^2$. כתבו את משוואת המצב במשתנים (T, ρ) ובדקו שבגבול $\rho \to 0$ מקבלים ρRT.

תרגיל 2 · סוגי מגע ושיווי משקל (חלק ב')

לכל מערכת: איזה מגע יש לה עם הסביבה (תרמי, לחץ, דיפוזיבי, שילוב, או אף אחד), האם היא פתוחה/סגורה/מבודדת, ואיזה משתנה אינטנסיבי יושווה בשיווי משקל.

(א) בקבוק סגור וקשיח של מים במקרר.

(ב) בלון גומי מנופח באוויר החדר.

(ג) כוס תה חם על השולחן, פתוחה.

(ד) גז בתרמוס אטום עם בוכנה מבודדת שיכולה לנוע.

(ה) קיר בית בחורף, שעה אחרי שהחימום נדלק — שיווי משקל או מצב עמיד?

תרגיל 3 · הפיך או לא — ולמה (חלק ג')

גליל עם מחיצה באמצע; משמאל גז A ומימין גז B, באותם T ו-p. לכל פעולה: הפיך, קוואזי-סטטי אבל בלתי הפיך, או לא קוואזי-סטטי; ובמשפט — למה.

(א) מרימים את המחיצה לאט מאוד כלפי מעלה, עד שהגזים נפגשים.

(ב) מזיזים את המחיצה לאט מאוד ימינה, מחצית הדרך.

(ג) דוחפים את המחיצה במהירות שמאלה, ומחזירים אותה לאט למקום.

(ד) מנקבים חור זעיר במחיצה, כך שהגזים מתערבבים במשך שבוע.

(ה) מחממים את הגליל כולו לאט מאוד, במגע עם אמבט שטמפרטורתו עולה בהדרגה.

תרגיל 4 · גומייה, והמעגל (חלק ד')

(א) גומייה שמתיחותה $f = \kappa T\,(L - L_0)$ (κ קבוע). מותחים אותה איזותרמית מ-L_0 ל-$2L_0$. חשבו את העבודה שנעשתה עליה, ובדקו יחידות.

(ב) אותה גומייה נמתחת **אדיאבטית**. הסבירו למה אי אפשר לחשב את העבודה מהנתונים, ומה חסר.

(ג) ★ בוכנת ארבע המשקולות ($A = 0.050\ \mathrm{m^2}$, $4 \times 50\ \mathrm{kg}$, $V_0 = 20.0\ \mathrm{L}$, $T = 300\ \mathrm{K}$, $p_{\mathrm{atm}} = 1.00\ \mathrm{bar}$): מורידים אותן אחת-אחת (4 צעדים, $W = -884\ \mathrm{J}$) ומחזירים אותן אחת-אחת. חשבו את $\oint \đ W$, והשוו

ל-308 ג' של "בבת אחת". לאן שואף $\oint đW$ כשמספר הצעדים שואף לאינסוף?

בהצלחה,

עומרי